ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА»

Выполнил ст. гр. ЗПИуд-123

Махрова А.А.

Тема проекта: Автоматизированная система «База детейлинг студии» (АС «БДС»)

Цель работы: Провести отбор подходящих методологий, сформировать критерии оценки с учётом особенностей проекта, выполнить сравнительный анализ и обосновать выбор одной методологии.

1. Отбор наиболее подходящих методологий управления

Для проекта разработки АС «БДС» (веб-приложение для записи клиентов, планирования работ мастеров, учёта химии и CRM небольшой детейлинг-студии) отобраны **четыре наиболее релевантные методологии**:

1. **Waterfall (Каскадная модель)** — линейная последовательная разработка.
2. **Agile** — гибкий итеративно-инкрементальный подход (Манифест Agile 2001).
3. **Scrum** — популярный фреймворк Agile со спринтами и чёткими ролями.
4. **Kanban** — метод визуального непрерывного потока задач.

Остальные методологии (Spiral, XP, PRINCE2) исключены как избыточные для небольшого студенческого проекта.

2. Список критериев оценки

Критерии сформированы на основе ТЗ (ЛР №1) и особенностей проекта детейлинг-студии (небольшая команда, жёсткие учебные сроки, динамическое расписание мастеров, необходимость точного учёта материалов и полной документации по ГОСТ).

№	Критерий	Обоснование для АС «БДС»
1	Соответствие фиксированным требованиям ТЗ (ГОСТ 34.602-2020)	Детальное ТЗ уже утверждено — важна строгая последовательность
2	Размер и структура команды	Студенческая команда 5–7 человек — нужна простота и чёткие роли
3	Фиксированные сроки и бюджет	Учебный семестр — жёсткие дедлайны
4	Необходимость детальной документации	Требуется полный комплект документов по ГОСТ
5	Гибкость к изменениям	Возможны корректировки расписания услуг, новых видов работ или интерфейса
6	Простота внедрения в учебном проекте	Должна легко применяться студентами
7	Управление рисками и контроль прогресса	Важно быстро видеть задержки в планировании работ мастеров
8	Поддержка командной работы и мотивации	Регулярные встречи повысят дисциплину
9	Итеративность и обратная связь от заказчика	Полезно для демонстрации календаря записи и CRM

3. Сравнительный анализ методологий

Оценка: ++ — отлично, + — хорошо, ± — удовлетворительно, – — плохо.

Критерий	Waterfall	Agile	Scrum	Kanban
1. Фиксированные требования	++	±	+	+
2. Размер команды	+	++	++	++
3. Фиксированные сроки	++	+	++	+
4. Детальная документация	++	±	+	±
5. Гибкость к изменениям	–	++	++	++
6. Простота внедрения	++	+	++	++
7. Управление рисками	+	++	++	+
8. Командная работа	±	++	++	++
9. Итеративность	–	++	++	++
ИТОГО	**11**	**13**	**15**	**13**

Краткий анализ:

Waterfall идеально ложится на ГОСТ, но не позволяет быстро реагировать на изменения (например, добавление новой услуги).

Agile и Kanban дают гибкость, но слабее контролируют документацию и сроки.

Scrum набрал максимум баллов — сочетает структуру (спринты, роли) и гибкость.

4. Выбор методологии и обоснование

Выбранная методология: Scrum.

Обоснование выбора:

- Проект имеет чёткое ТЗ по ГОСТ (как в Waterfall), но разработка ПО всегда требует итераций, тестирования интерфейса записи и календаря мастеров — Scrum это отлично поддерживает.
- Небольшая студенческая команда легко организуется в роли: Product Owner (представитель студии), Scrum Master (тимлид), Development Team.
- Спринты длительностью 1–2 недели идеально вписываются в этапы лабораторных работ.
- Daily Scrum, Sprint Review и Retrospective повысят дисциплину и позволят быстро корректировать расписание услуг или добавлять новые отчёты.
- Полная документация (Product Backlog, отчёты спринтов) полностью соответствует требованиям ГОСТ 34.602-2020.
- Scrum позволяет управлять рисками (например, задержки в интеграции оплаты) на каждом спринте.

Краткий план перехода на Scrum:

- Product Backlog — на основе ТЗ ЛР №1.
- Спринты: 2 недели.
- Инструменты: Trello / Jira + Telegram-чат + Google Docs.

Вывод: Методология **Scrum** является наиболее подходящей для управления проектом АС «База детейлинг студии». Она обеспечивает необходимый баланс между строгим соблюдением технического задания и гибкостью, требуемой для успешной командной разработки в учебных условиях.